

الدرس 4-2

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

أهداف التعلم

- أنشئ وصفًا مناسبًا لمستخدم مستهدف استنادًا إلى احتياجات أو بيانات ذات صلة.
- استخدم مخططًا هيكليًا لتنظيم المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.
- طبّق مبادئ CRAP لتبرير قرارات تصميمية.
- قيّم قرارًا تصميميًا من منظور قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

في الدرس 4-1 اخترت الوسيلة وفق الغرض والجمهور. عندما تكون الوسيلة موقعًا إلكترونيًا، تبدأ الخطوة التالية بفهم المستخدم وتنظيم المعلومات حول احتياجاته.

قد يبدو الموقع منطقيًا لمصممه لكنه يربك زواره؛ لذلك يجب أن يعتمد التصميم على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه، لا على ذوق المصمم فقط. ويمكن للفريق استخدام شخصية مستخدم مبنية قدر الإمكان على بحث أو بيانات، ثم مخطط هيكلي يوضح أماكن المعلومات وأولوياتها، ومبادئ بصرية مثل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب. وتندرج هذه الأدوات ضمن عملية تصميم متمحورة حول المستخدم تتطور بالاختبار والتحسين.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يخطط المصممون لموقع إلكتروني حول مستخدميه، وما المبادئ التي تجعل الصفحة واضحة وسهلة الاستخدام؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. شخصية المستخدم

(1) **شخصية المستخدم (Persona)**: تمثيل لنوع من المستخدمين، يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم. وتُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة فقط إذا كانت مهمة للتصميم.

(2) يمكن لشخصية المستخدم أن تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية، لكنها ليست خطوة إلزامية في كل مشروع.

2. المخطط الهيكلي



يتطور المخطط الهيكلي الأولي إلى تصميم نهائي متكامل.

(1) **المخطط الهيكلي (Wireframe)**: مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها. وغالبًا يستخدم تفاصيل بصرية قليلة حتى يركز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي.

(2) باستخدام المخطط الهيكلي، يمكن النظر في "توزيع المعلومات ومواضعها" بمعزل عن التصميم البصري. فإذا تم تحديد الزخارف كالألوان والخطوط أولًا، تميل النقاشات إلى الانجراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر، لذا فإن تحديد مكان وأولوية المعلومات أولًا يسهّل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يبدأ تصميم الويب الجيد من المستخدم: شخصية المستخدم توضّح من هو المستخدم، والمخطط الهيكلي يحدد مكان كل عنصر، ومبادئ CRAP تجعل الصفحة واضحة، والتصميم المتمحور حول المستخدم يبقي كل قرار في صالح المستخدم.

المفاهيم الأساسية:

- شخصية المستخدم
- المخطط الهيكلي
- التباين / التكرار
- المحاذاة / التقارب
- التصميم المتمحور حول المستخدم

مصطلحات أساسية

شخصية المستخدم (Persona) – تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياق استخدامهم.

المخطط الهيكلي – مخطط للتخطيط قبل إضافة أي لون أو زخرفة.



شخصية المستخدم تجسّد أهداف واحتياجات نمط أو فئة من المستخدمين المستهدفين.

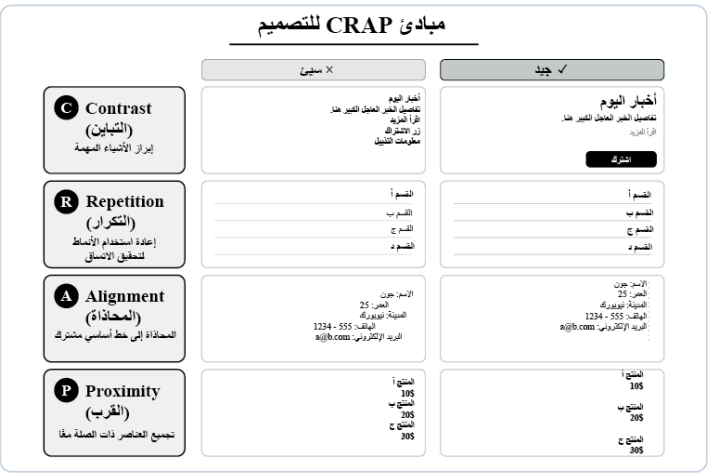


شكل 4.2.1 – مثال على إطار هيكلي

3. المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP)

(1) تساعد المبادئ البصرية الأربعة الآتية على تنظيم الشكل وجعل الصفحة أسهل للفهم، لكنها لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول.

المبدأ	الوصف (الغرض)	تقنيات وأمثلة محددة
(التباين)	جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فورًا	• اجعل العناوين واضحة مقارنة بالنص• استخدم تباينًا واضحًا للأزرار المهمة مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
(التكرار)	تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم ككل، مما يتيح للمستخدمين التنقل دون تشتت	• وحّد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة • طابق تصميم أيقونات النقاط
(المحاذاة)	محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك، مما يمنح الشاشة بأكملها نظامًا	• حاذِ العناصر حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم: ففي العربية يكون اتجاه النص الأساسي من اليمين إلى اليسار• استخدم قواعد محاذاة متسقة
(التقارب)	وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها حتى تُدرَك كمجموعة واحدة من أول نظرة	• اجمع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معًا • اترك مسافات مناسبة (هوامش) بين العناصر



شكل 4.2.2 – مبادئ تصميم CRAP

> **توقّف وفكّر**
>
> لماذا يُحدَّد مكان المعلومات (المخطط الهيكلي) قبل اختيار الألوان والخطوط؟

4. التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD – User-Centered Design)



التصميم المتمحور حول المستخدم يدور حول المستخدم الفعلي.

(1) **التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)**: نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم.

(2) يبدأ التصميم بفهم ما يحتاجه المستخدم، والمهمة التي يريد إنجازها، والظروف التي سيستخدم فيها الموقع. ثم ينظم الفريق المعلومات، ويصمم الحل، ويختبره مع المستخدمين، ويكرر التحسين. وشخصية المستخدم أداة ممكنة ضمن هذه العملية وليست شرطًا دائمًا.

(3) من أهداف التصميم الجيد تحسين **قابلية الاستخدام**، أي سهولة وفاعلية إنجاز المهمة، ودعم **إمكانية الوصول الرقمي**، أي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.

الفكرة الرئيسة

صمّم انطلاقًا من المستخدم: تخيّل المستخدم (شخصية المستخدم)، وخطّط للتخطيط قبل المظهر (المخطط الهيكلي)، وطبّق التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب، وأبقِ كل قرار مرتكزًا على المستخدم.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة لكل عبارة (أ - د).

أ شخصية المستخدم تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم.

ب المخطط الهيكلي هو تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف التصميمية.

جـ "التقارب" في المبادئ الأربعة للتصميم يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.

د التصميم المتمحور حول المستخدم هو نهج تصميم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.

(2) طابق كل وصف (1 - 4) مع المبدأ التصميمي الأنسب من الاختيارات أدناه (أ - د).

1 إبراز المعلومات المهمة والإشارة بصريًا إلى الأولوية

2 تكرار نفس النمط لإعطاء مظهر موحد

3 محاذاة مواضع العناصر لإعطاء مظهر منظم

4 تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها

[الاختيارات] أ التباين ب التكرار جـ المحاذاة د التقارب

مصطلحات أساسية

CRAP – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب.

التصميم المتمحور حول المستخدم – التصميم من منظور المستخدم.

💡 توقّف وفكّر

أي مبدأ يجمع العناصر المرتبطة معًا، وأيّها يجعل العنصر الأهم بارزًا؟

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للشخصية النموذجية. لذلك، ○.

ب المخطط الهيكلي هو مخطط لتحديد مكان وأولوية المعلومات، دون تضمين الألوان أو الزخارف التصميمية. لذلك، ×.

جـ تعريف صحيح للتقارب. لذلك، ○.

د التصميم المتمحور حول المستخدم هو نهج تصميم من منظور المستخدم. لذلك، ×.

(2)

1: إبراز المعلومات هو التباين. **أ**

2: خلق مظهر موحد هو التكرار. **ب**

3: محاذاة المواضع هي المحاذاة. **جـ**

4: تجميع المعلومات المرتبطة هو التقارب. **د**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما اسم التمثيل الذي يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه؟
2. ما المصطلح المستخدم لمخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات في صفحة الويب؟
3. ما اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية؟
4. ما مصطلح نهج التصميم الذي يصمم المواقع الإلكترونية والخدمات من منظور المستخدم؟ واذكر اختصاره المكوّن من ثلاثة أحرف.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد معلومة مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية.

أ عمر المستخدم ومهنته

ب غرض المستخدم من استخدام الموقع الإلكتروني

جـ أداء خادم الموقع الإلكتروني

د التحديات التي يواجهها المستخدم

(2) لكل من تحسينات التصميم (1 - 4)، حدد أيًا من المبادئ الأربعة للتصميم (أ - د) يقابله.

1 جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى

2 تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها

3 محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي والعناصر المرتبطة وفق شبكة التصميم

4 توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات

أ التباين ب التكرار جـ المحاذاة د التقارب

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط. **[6 درجات]**

ارجع إلى: احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.

💡 توقّف وفكّر

لكل تحسين أدناه، اسأل: هل يبرز، أم يوحّد، أم ينظّم، أم يجمّع؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

عيادة مجتمعية في مدينتك تريد موقعًا إلكترونيًا بسيطًا حتى يتمكن المرضى من معرفة ساعات العمل والخدمات والاتجاهات. أنت تقود عملية التصميم.

1 · **اجمع البيانات.** اسأل ثمانية إلى عشرة من زملائك: "لو كنت ستفتح موقعًا إلكترونيًا لعيادة مجتمعية، ما أول شيء ستبحث عنه؟" سجّل الإجابات في جدول تكراري.

2 · حلّل مستخدميك. صنّف الإجابات إلى أنواع مستخدمين. ادرس مثالين منفصلين: مستخدمًا ضعيف البصر لتفكيرك في إمكانية الوصول، وشخصًا لا يتوفر لديه إنترنت منزلي لتفكيرك في النفاذ الرقمي. اكتب ما يحتاجه كل نوع.

3 · قرّر بناءً على بياناتك. رتّب أقسام الصفحة الرئيسة وبرّر ترتيبها من بياناتك. ثم اختر مبدأً بصريًا لحل مشكلة تنظيمية، وحدد أيضًا حاجز وصول مثل ضعف التباين أو صعوبة استخدام لوحة المفاتيح أو غياب النص البديل، واقترح حلًا مناسبًا له.

☐ **ابدأ باختيار الألوان والخطوط** ☐ **ابدأ من المستخدم، ثم صمّم**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ بجدولك التكراري: أي حاجة ظهرت أكثر؟ ضع هذا القسم في الأعلى. ثم اسأل عن كل قسم – هل يبرز، أم يوحّد، أم ينظّم، أم يجمّع؟ اختر مبدأ CRAP الذي يعالج أضعف نقطة بالنسبة للمستخدم الذي أضفته.

مصطلحات أساسية

قابلية الاستخدام – مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع.

إمكانية الوصول (Accessibility) – تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

🌍 طبّق ما تعلمته

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة نتائجها المزدحمة حتى يتمكن أولياء الأمور من العثور على درجات أطفالهم بسرعة. اذكر شخصية المستخدم التي ستحددها، وقرارًا واحدًا خاصًا بالمخطط الهيكلي، ومبدأ واحدًا من CRAP ستطبقه، وبيّن ما الذي يحسّنه كل منها.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف نخطط موقعًا حول مستخدميه؟ يجعل التصميم المتمحور حول المستخدم فهم احتياجات المستخدم وسياق الاستخدام أساسًا للقرارات، ثم يتطور الحل بالاختبار والتحسين. ويمكن للفريق استخدام شخصية مستخدم مبنية على بحث أو بيانات لتلخيص نوع من المستخدمين، ومخطط هيكلي لتحديد أماكن العناصر وأولوياتها، ومبادئ بصرية مثل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب لتنظيم الشكل. وتبقى قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول هدفين مستقلين يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة، ولا تكفي المبادئ البصرية وحدها لتحقيقهما.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

شخصية المستخدم (من) → المخطط الهيكلي (أين) → CRAP (اجعله واضحًا) → UCD (قرّر لصالح المستخدم).

صمّم من المستخدم إلى الداخل.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

عند تصميم موقع، ابدأ بفهم المستخدم وسياق الاستخدام. ويمكنك استخدام (1) لتلخيص نوع من المستخدمين واحتياجاته، و(2) لتخطيط أماكن العناصر وأولوياتها. كما يمكن استخدام (3) – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب – لتنظيم الشكل، مع اختبار قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول وتحسين التصميم تكراريًا.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار غير المدرج ضمن المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP).

أ التباين
ب التشفير
جـ المحاذاة
د التقارب

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم بأنسب شكل.

أ إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطوّر سهل الاستخدام.
ب إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري.
جـ بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم.
د استخدام أكبر عدد ممكن من أحدث التقنيات.

★ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: في موقع إلكتروني تجده مربكًا، أي مبدأ من مبادئ CRAP يبدو الأكثر خللًا، ولماذا؟

تحدٍّ: عيادتك يمكنها تمويل تحسين واحد فقط في إمكانية الوصول هذا العام. بالنسبة للمستخدم ضعيف البصر أو بلا إنترنت الذي حددته، اختر مبدأ واحدًا من CRAP لتطبيقه – وبيّن ما ستتخلى عنه (زخرفة أو ميزة) لإفساح المجال له، ولماذا تخدم هذه المقايضة المستخدم بشكل أفضل.